

# 徐隆

谷歌学术 | 个人主页

xulon666@gmail.com · (+86) 158-6714-9913

(updated in August, 2026)

## 基本信息

性别: 男

籍贯: 浙江丽水

出生年月: 2000.09

政治面貌: 群众

爱好: 徒步、球类运动

## 教育经历

浙江大学, 杭州, 浙江

2022 – 现在

博士研究生, 机器人学, 控制科学与工程学院。

- 导师: 高飞

浙江大学, 杭州, 浙江

2018 – 2022

自动化学士, 控制科学与工程学院。

## 荣誉奖项

- 一等奖, ICRA 2022 RoboMaster 人工智能挑战赛 (排名 2<sup>nd</sup>/35) 2022
- 浙江省政府奖学金 (前 3%) 2020
- 浙江大学一等奖学金 (前 3%) 2019

## 项目经历

百度 Apollo 智能驾驶技术部 PNC 实习生

2026/07 – 现在

- planning 端到端模型开发。

银河通用大模型研究实习生

2025/11 – 2026/07

面向机器人学习的交互式和功能性对象组合任务生成和训练部署 [1]

- 从文本、图像或资产到可物理仿真环境的代理式生成管线。
- 基于视觉基模和语言基模的 VLA 训练和 sim2real

与华为中央研究院合作

2022/09 – 2025/07

基于学习的移动机械臂的运动规划 [3],[4]

- 部署在未知环境中的拾取和放置任务。
- 参阅更多详细信息在 4.9

超越二维环境的轮式机器人自主导航 [7],[12],[14]

- 应用于不同轮式驱动系统的移动机器人。
- 参阅更多详细信息在 4.10

ZJU-FAST 实验室

2021/05 – 现在

基于激光雷达的四足强化学习 [8]

- 结合地形想象和测量的极简框架。
- 为跳高场景设计的地形引导奖励。
- 稳定且高频的高程图构建。

## 多关节轮式机器人的运动规划

- 牵引-拖车机器人（被动多关节）的高效轨迹规划和学习。 [5]
  - 基于 SE(2) 的**快速路径搜索**算法。
  - 基于**微分平坦**的高效轨迹优化模型。
  - 使用**可微仿真**进行端到端避障。
- 差分驱动**移动机械臂**（主动多关节）的高效轨迹规划和学习。 [3],[4]
  - 通过**拓扑路径搜索**与并行采样实现快速路径搜索。
  - 基于**弧长-偏航参数化**的高效轨迹优化模型。
  - 基于原语的**截断扩散模型**生成多样化且安全的路径。

## 非平坦地形上的轨迹生成

- **可微优化**，用于提高可解释性并确保神经网络的动态可行性。 [2],[6]
- 生成主动或被动的 **高度变化**轨迹。 [14]
- 基于**地形姿态映射**的高效轨迹优化。 [12]
- 基于 **GPU** 的实时 SE(2) 空间地形分析。 [7]
- 非平坦地形上**无奇异点**的微分平坦。 [7]
- 基于**特征**的**稀疏高斯过程**，用于可通行性评估。 [9]

## RoboMaster 2022 大学生人工智能挑战赛 (RMUA AI Challenge 2022)

- 设计了运动规划模块。 [video]
- 实现**动态避障**、**双机器人协作**和**快速局部重新规划**。
- 利用 **CUDA** 和 GPU 加速轨迹优化过程。

## 非结构环境上移动机器人运动规划研究（本科毕业设计）

- 设计了基于几何的局部**地形评估**算法。
- 使用 **B 样条**曲线参数化轨迹，实现了考虑**曲率约束**和**地形粗糙度**的局部规划器。 [video]

## 阿克曼底盘移动机器人的设计与制作（研究助理）

- 将**攀爬遥控玩具车**改装成**机器人**。 [video]
- 使用 STM32 和 PID 控制器实现基础速度控制器。
- 使用 C++ 和 ROS 复现并实现了 **Stanley 轨迹跟踪控制器**。
- 复现了“**Driving on Point Clouds**”一文中提出的运动规划算法。

## 科研论文

---

(<sup>†</sup>Equal Contribution)

- [1] **L. Xu<sup>†</sup>**, Z. Zhang<sup>†</sup>, M. Yan<sup>†</sup>, S. Deng, C. Xia, M. Dong, J. Chen, J. Lyu, F. Gao, Z. Zhang, H. Wang, “GIF: Agentic Generation of Interactive and Functional Object Compositions for Robot Learning”. Under review.
- [2] Z. Hou<sup>†</sup>, C. Wong<sup>†</sup>, **L. Xu<sup>†</sup>**, Z. Wang, S. Tan, Z. Zhang, X. Zeng, Z. Wei, H. Wang, J. Hou, F. Gao, “Learning Trajectory Generation on Uneven Terrain with Differentiable Trajectory Optimization and Manifold”. Under review.
- [3] **L. Xu<sup>†</sup>**, C. Wong<sup>†</sup>, F. Gao, “Primitive-based Truncated Diffusion for Efficient Trajectory Generation of Differential Drive Mobile Manipulators”. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2026. [paper][web][code]
- [4] **L. Xu<sup>†</sup>**, C. Wong<sup>†</sup>, M. Zhang, J. Lin, F. Gao, “Trajectory Optimization for Differential Drive Mobile Manipulators via Topological Paths Search and Arc Length-Yaw Parameterization”. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2026. [paper][code]
- [5] **L. Xu**, K. Chai, B. An, J. Gan, Q. Wang, Y. Zhou, X. Li, J. Lin, Z. Han, C. Xu, Y. Cao, F. Gao, “Tracailer: An Efficient Trajectory Planner for Tractor-Trailer Vehicles in Unstructured Environments”. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (T-ASE)*, 2025.

- [paper][video][code]
- [6] Z. Han<sup>†</sup>, **L. Xu<sup>†</sup>**, L. Pei, F. Gao, “Dynamically Feasible Trajectory Generation with Optimization-Embedded Networks for Autonomous Flight”, *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, 2025.
- [paper][web]
- [7] X. Li<sup>†</sup>, **L. Xu<sup>†</sup>**, X. Huang<sup>†</sup>, D. Xue, Z. Zhang, Z. Han, C. Xu, Y. Cao, F. Gao, “SEB-Naver: A SE(2)-based Local Navigation Framework for Car-like Robots on Uneven Terrain”, *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025.
- [paper][video][code]
- [8] Z. W, Y. Li, **L. Xu**, H. Shi, Z. Ma, Z. Chu, C. Li, F. Gao, K. Yang, K. Wang, “SF-TIM: A Simple Framework for Enhancing Quadrupedal Robot Jumping Agility by Combining Terrain Imagination and Measurement”, *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025.
- [paper][web]
- [9] S. Tan<sup>†</sup>, Z. Hou<sup>†</sup>, Z. Zhang<sup>†</sup>, **L. Xu**, M. Zhang, Z. He, C. Xu, F. Gao, Y. Cao, “Real-time Spatial-temporal Traversability Assessment via Feature-based Sparse Gaussian Process”, *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025.
- [paper][code]
- [10] K. Chai<sup>†</sup>, **L. Xu<sup>†</sup>**, Q. Wang, C. Xu, P. Yin, F. Gao, “LF-3PM: a LiDAR-based Framework for Perception-aware Planning with Perturbation-induced Metric”, *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.
- [paper][video][code]
- [11] Z. Han<sup>†</sup>, Y. Wu<sup>†</sup>, T. Li, L. Zhang, L. Pei, **L. Xu**, C. Li, C. Ma, C. Xu, S. Shen, F. Gao, “An Efficient Spatial-Temporal Trajectory Planner for Autonomous Vehicles in Unstructured Environments”, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS)*, 2023.
- [paper][video][code]
- [12] **L. Xu**, K. Chai, Z. Han, H. Liu, C. Xu, Y. Cao, F. Gao, “An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain”, *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2023.
- [paper][video][code]
- [13] C. Ma, Z. Han, T. Zhang, J. Wang, **L. Xu**, C. Li, C. Xu, F. Gao, “Decentralized Planning for Car-Like Robotic Swarm in Cluttered Environments”, *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2023.
- [paper][video][code]
- [14] J. Wang<sup>†</sup>, **L. Xu<sup>†</sup>**, H. Fu, Z. Meng, C. Xu, Y. Cao, X. Lyu, F. Gao, “Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment”, *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023.
- [paper][video][code]

## 技能

---

- 语言: 普通话, 母语; 英语, 雅思 / 7.0
- 编程: C++/C, Python, MATLAB, Java, CUDA, Claude Code, Codex
- 软件开发: UE5, ROS, Pytorch, IsaacGym, Docker
- 嵌入式/硬件开发: STM32, Arduino, SolidWorks

## 其他活动

---

- 浙江大学团委青年志愿者部部长 2019
- 浙江大学管乐团萨克斯声部首席 2019